எடுத்துக்காட்டு 2.2

$(2+i)x+(1-i)y+2i-3$ மற்றும் $x+(-1+2i)y+1+i$ ஆகிய கலப்பெண்கள் சமம் எனில் x மற்றும் y-ன் மெய்மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

$$z_1 = (2+i)x+(1-i)y+2i-3 = (2x+y-3)+i(x-y+2) \text{ மற்றும்}$$

$$z_2 = x+(-1+2i)y+1+i = (x-y+1)+i(2y+1) \text{ என்க.}$$

$z_1 = z_2$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, $(2x+y-3)+i(x-y+2)=(x-y+1)+i(2y+1)$.

மெய் மற்றும் கற்பனைப் பகுதிகளைச் சமப்படுத்த

$$2x+y-3 = x-y+1 \quad \Rightarrow \quad x+2y=4$$

$$x-y+2 = 2y+1 \quad \Rightarrow \quad x-3y=-1$$

மேற்கண்ட சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க

$x=2$ மற்றும் $y=1$ எனப்பெறலாம். ■

பயிற்சி 2.2

1. $z=5-2i$ மற்றும் $w=-1+3i$ எனக்கொண்டு கீழ்க்காண்பவைகளின் மதிப்புகளைக் காண்க.

   (i) $z+w$ (ii) $z-iw$ (iii) $2z+3w$

   (iv) zw (v) $z^2+2zw+w^2$ (vi) $(z+w)^2$.

2. $z=2+3i$ எனக்கொண்டு கீழ்க்காணும் கலப்பெண்களை ஆர்கண்ட் தளத்தில் குறிக்க.

   (i) z, iz, மற்றும் $z+iz$ (ii) z, $-iz$, மற்றும் $z-iz$.

3. $(3-i)x-(2-i)y+2i+5$ மற்றும் $2x+(-1+2i)y+3+2i$ ஆகிய கலப்பெண்கள் சமம் எனில் x மற்றும் y-ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

2.3 கலப்பெண்களின் அடிப்படை இயற்கணிதப் பண்புகள் (Basic Algebraic Properties of Complex Numbers)

கலப்பெண்களின் கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் பண்புகள் மெய் எண்களின் பண்புகளைப் போலவே இருக்கும். கீழே சில அடிப்படை இயற்கணித பண்புகளை பட்டியலிட்டுள்ளோம். அவற்றில் சிலவற்றை சரிபார்த்துள்ளோம்.

2.3.1 கலப்பு எண்களின் பண்புகள் (Properties of complex numbers)

கலப்பு எண்கள் கூட்டலைப் பொருத்து கீழ்க்காணும் பண்புகளை நிறைவு செய்யும்.	கலப்பு எண்கள் பெருக்கலைப் பொருத்து கீழ்க்காணும் பண்புகளை நிறைவு செய்யும்.
(i) அடைவுப் பண்பு z_1 மற்றும் z_2 என்ற ஏதேனும் இரு கலப்பெண்களுக்கு இவற்றின் கூடுதல் z_1+z_2 -யும் ஒரு கலப்பெண் ஆகும்.	(i) அடைவுப் பண்பு z_1 மற்றும் z_2 என்ற ஏதேனும் இரு கலப்பெண்களுகு இவற்றின் பெருக்கல் $z_1 z_2$ -யும் ஒரு கலப்பெண் ஆகும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 64 16-12-2022 14:55:53